Дисциплина	**«Методы и средства криптографической защиты информации»**
Преподаватель	**Арушанян Артём Валерьевич, arushanyan@itmo.ru**
Лабораторная работа	**№ 1 (к лекции 1 «Исторические шифры и основные понятия»)**
Тема	**Реализация исторических шифров: шифр Цезаря, шифр Виженера, перестановочный шифр**

Методические указания

Задание. Реализовать на любом языке программирования шифрование и расшифрование тремя алгоритмами из лекции 1: шифром Цезаря, шифром Виженера и перестановочным шифром.

Почему эти три: вместе они покрывают обе базовые операции шифров – замену (моноалфавитную и полиалфавитную) и перестановку; шифр замены не включён, так как это обобщение шифра Цезаря по тому же принципу.

Организационные условия

- **Состав:** индивидуально или в группе до 3 человек (не более трёх).
- **Срок сдачи:** следующая неделя после выдачи задания.
- **Просрочка:** максимальный балл – 60 %; отчёт загружается на диск.
- **Язык программирования:** любой; сторонние криптографические библиотеки не используются – алгоритмы пишутся вручную.

Общие требования к программе

- Для каждого шифра – две функции: шифрование encrypt(текст, ключ) и расшифрование decrypt(текст, ключ).
- Текст и ключ вводит пользователь (консоль, файл или простой интерфейс – на выбор).
- Алфавиты: латинский (n = 26, a = 0, …, z = 25) и русский (n = 33, с «ё»: а = 0, …, я = 32). Цезарь и Виженер работают с обоими.
- Регистр приводится к одному (или сохраняется) – выбранный вариант указать в отчёте.
- Символы вне алфавита (пробелы, цифры, знаки) в Цезаре и Виженере остаются без изменений; в перестановочном шифре пробелы перед шифрованием удаляются (как в лекции).
- Проверка корректности: программа показывает, что $D_k(E_k(m)) = m$ для введённого текста.
- Некорректный ключ отклоняется с сообщением (пустой ключ Виженера, повторы в перестановке и т. п.).

Алгоритм 1. Шифр Цезаря

Каждая буква сдвигается на k позиций по кругу. Номера букв – с нуля, n – размер алфавита:

$$c = (m + k) \bmod n, \qquad m = (c - k + n) \bmod n,$$

где $a \bmod n$ – остаток от деления a на n; слагаемое n при расшифровании исключает отрицательные значения. Ключ – целое k от 1 до $n - 1$ (у Цезаря k = 3).

Контрольные примеры: hello, k = 3 → khoor (в лекции – KHOOR); «яблоко», k = 3 → «вдоснс» (проверка перехода через конец алфавита).

Алгоритм 2. Шифр Виженера

Ключ – слово длины L, повторяемое под текстом циклически. Для буквы с позицией j:

$$c_j = z_l, \;\; l = (|m_j| + |k_{j \bmod L}|) \bmod n; \qquad m_j = z_l, \;\; l = (|c_j| + n - |k_{j \bmod L}|) \bmod n$$

где $|x|$ – номер буквы x в алфавите, z_l – буква с номером l. Индекс ключа j увеличивается только на буквах алфавита (прочие символы ключ не «расходуют»).

Контрольный пример: «криптография», ключ «шифр» → «гщэакччбшээп». Первая буква: к (11) + ш (25) = 36, 36 mod 33 = 3 → «г».

Алгоритм 3. Перестановочный шифр

Ключ – перестановка $S = (s_1, \ldots, s_n)$ чисел $1 \ldots n$ без повторов; n – длина блока. Текст делится на блоки длины n, внутри блока:

$c_i = m_{S(i)}$ (на i-е место ставится $S(i)$-й символ блока); при расшифровании $m_{S(i)} = c_i$.

Если длина текста не кратна n, последний блок дополняется символом-заполнителем (например, «x»); способ его удаления при расшифровании описать в отчёте.

Контрольный пример: crypto is good, S = (3, 1, 4, 2) → блоки cryp | tois | good → ycpr | itso | ogdo → ycpritsoogdo.

Содержание отчёта

1. Титульный лист: дисциплина, номер и тема работы, ФИО участников, группа.
2. Для каждого алгоритма: формулы, ключевой фрагмент кода (или ссылка на репозиторий).
3. Результаты контрольных примеров и не менее двух собственных примеров на алгоритм (шифрование и расшифрование, скриншоты или вывод программы).
4. Для группы – кто что реализовал.
5. Вывод: уязвимость каждого шифра (перебор, частотный анализ, тест Касиски, атака с выбором открытого текста).

Защита

Демонстрация программы на тексте и ключе, которые предложит преподаватель, и ответы на вопросы. Вопросы задаются каждому члену команды индивидуально: каждый должен уметь объяснить любой из трёх алгоритмов и свой код.

Вопросы к защите

Задаются каждому члену команды индивидуально.

Базовые (понимание материала лекции)

1. Чем криптография отличается от стеганографии? Какое свойство информации обеспечивает шифрование?
2. Объясните записи $C = E_k(m)$ и $m = D_k(C)$. Почему обязательно выполнение $D_k(E_k(m)) = m$?
3. Чем симметричная криптосистема отличается от асимметричной? К какому типу относятся все три шифра этой работы и почему?
4. Почему моноалфавитные шифры уязвимы к частотному анализу? Почему огромное число ключей шифра замены (26!) от этого не спасает?
5. В чём идея полиалфавитного шифра и почему он противостоит простому частотному анализу?
6. Как работала «Энигма»: что входило в ключ и в чём была слабость практики её использования?

Практические (по реализованным алгоритмам)

7. Зачем в формуле Цезаря операция mod n и зачем при расшифровании прибавляется n? Что выдаст ваша программа при сдвиге k = n и почему?
8. Сколько различных ключей у шифра Цезаря для каждого из ваших алфавитов? Как взломать шифротекст Цезаря без ключа?
9. Покажите в коде, как реализовано циклическое повторение ключа Виженера (j mod L). Что изменится, если длина ключа равна длине текста?
10. Почему в примере «криптография» / «шифр» обе буквы «и» дали «э», а две буквы «р» – разные буквы? Как эта закономерность используется в тесте Касиски?
11. Зашифруйте вручную первые две буквы предложенного слова шифром Виженера и сверьте с результатом программы.
12. Как ваша программа обрабатывает текст, длина которого не кратна длине блока перестановки? Как по паре «открытый текст – шифротекст» восстановить ключ перестановки?